DOKUMEN PROTOTIPE
UNS INNOVATION HACKATHON 2026

SOBAT (Solar-powered Operation for Batik-wastewater Treatment): Unit Elektrokoagulasi Tenaga Surya dengan Kendali Sensor Warna dan Prediksi AI untuk Limbah Batik UMKM

Subtema B: Pengelolaan Sampah dan Ekonomi Sirkular. Bidang strategis: Energi. Pemilik masalah: DLH Kota Surakarta. Mitra: Putri Pratiwi Batik. Lokasi pilot: Kampung Batik Laweyan, Solo.

Tim Institut Teknologi Bandung: Muhammad Wildan Gifari (ketua), M Faza Dzil Ikram, Jeva Steve Sinaga, Alkindi Bintang Akhsan, Abiyyu Ariz Wibowo, dan Ammar Abdurrahim. November 2026.

SOBAT adalah unit elektrokoagulasi 50 liter per batch dengan pelat besi yang dipasang langsung di tempat perajin dan ditenagai panel surya. Sensor optik membaca warna air, lalu ESP32 menghentikan arus begitu warna mencapai baku mutu 200 Pt-Co. Unit tetap bekerja tanpa internet, dan setiap batch tercatat di dashboard.

Saat ini perangkat lunaknya (simulasi, kontroler, model AI, dashboard, dan firmware ESP32) sudah berjalan. Kami juga sudah menguji elektrokoagulasi skala gelas sebanyak dua batch dengan larutan pewarna batik. Unit 50 L belum dirakit dan belum diuji dengan limbah batik asli. Kami memperkirakan posisi awal di TKT 4 dan menargetkan TKT 5 sampai 6 lewat uji coba di lokasi mitra.

Dokumen ini menjawab tiga pertanyaan:

1. Mengapa riset ini dilakukan	2. Apa yang kami temukan	3. Bagaimana sistemnya bekerja
Masalah limbah batik dan angka yang perlu kami buktikan sendiri.	Foto, data arus dan tegangan, perbandingan antarbatch, dan kesimpulan.	Diagram alur, susunan perangkat, dan dashboard yang sudah berjalan.

Agar jelas asal setiap angka, kami memberi label data uji untuk hasil uji skala gelas, simulasi untuk keluaran model simulasi, dan perkiraan untuk angka yang belum terukur langsung.

1. Mengapa riset ini dilakukan

1.1 Masalah

Limbah cair batik masih menjadi masalah lingkungan di banyak sentra batik. Industri batik nasional mencakup 5.946 IKM di 201 sentra dan menyerap sekitar 200 ribu tenaga kerja [1], tetapi IPAL komunal yang disediakan pemerintah belum menjangkau semuanya. Di Pekalongan, empat IPAL komunal hanya mampu mengolah 27 sampai 30 persen limbah batik kota, dan sisanya berpotensi masuk ke sungai [2]. Limbah ini juga beracun: limbah yang sudah diencerkan hingga 0,2 sampai 8,6 persen masih menyebabkan kematian separuh ikan uji dalam 96 jam [3][4].

Di Surakarta keadaannya serupa. Di Kampung Batik Laweyan baru 22 dari 41 industri batik yang terhubung ke IPAL komunal [5]. Sebagian sisanya terkendala lahan yang lebih rendah dari IPAL sehingga limbah tidak dapat dialirkan [5][6]. Limbah yang tidak terolah, dengan COD hingga 77 kali baku mutu [7][8], masuk ke Kali Jenes dan Kali Premulung, yang oleh DLH Kota Surakarta digolongkan tercemar berat (kelas IV) [9][10].

Dampaknya juga terasa secara ekonomi. Di DAS Citarum, kerugian akibat pencemaran tiga pabrik tekstil diperkirakan sekitar Rp11,4 triliun selama 2004 sampai 2015 [11]. Di Surakarta, pencemaran Bengawan Solo oleh limbah ciu dan tekstil [12] dapat menaikkan biaya operasional PDAM hingga dua kali lipat [13] dan berdampak pada 6.000 sampai 18.000 pelanggan saat instalasi pengolahan air dihentikan [14][15].

1.2 Problem statement

Tabel 1. Problem statement SOBAT

Masalah	UMKM batik yang belum terlayani IPAL, atau terhubung ke IPAL yang tidak dapat diandalkan, tidak memiliki alat pengolah limbah yang bisa dipasang di tempat produksi. Akibatnya limbah berwarna pekat dengan COD jauh di atas baku mutu dibuang ke sungai.
Sasaran pengguna	Usaha batik dan pewarnaan tekstil skala kecil sampai menengah. Sasaran awal adalah usaha batik kecil di Laweyan yang bersedia menyediakan sampel dan lokasi uji, serta mitra kami, Putri Pratiwi Batik.
Bukti kebutuhan	Data cakupan IPAL Laweyan [5][6], penelitian kondisi IPAL dan kualitas limbah di Laweyan [7], serta status sungai tercemar berat [9][10]. Bukti ini akan divalidasi lewat wawancara minimal lima calon pengguna dan uji sampel dari minimal dua sumber limbah.
Kebutuhan pengguna	Unit yang dipasang di lokasi produksi, menyesuaikan proses dengan limbah yang berubah-ubah, tidak memerlukan operator ahli, dan mencatat mutu serta biaya pengolahan setiap batch.
Target kinerja	Warna turun ≥90% dan ≤200 Pt-Co, TSS turun ≥85%, pH 6-9, energi ≤5 kWh/m³, dan pembacaan sensor optik terhadap uji Pt-Co laboratorium dengan R^2 ≥0,9.
Potensi hilirisasi	Pengadaan oleh DLH atau Pemkot untuk UMKM di area yang tidak terjangkau IPAL, pendanaan CSR, sewa unit, atau satu unit untuk beberapa perajin bertetangga.

1.3 Tujuan riset

Rancangan awal SOBAT kami susun dengan model simulasi. Model itu sudah lengkap, tetapi beberapa angka kuncinya, seperti seberapa cepat warna hilang per muatan listrik dan berapa energi yang dibutuhkan per m³, masih diambil dari literatur. Analisis sensitivitas kami menunjukkan hasil simulasi bisa berubah besar bila angka tersebut tidak tepat. Literatur pun memberi angka energi yang lebih tinggi dari simulasi kami: Fadzli dkk. melaporkan 5,26 kWh/m³ untuk elektroda aluminium [16]. Karena itu kami melakukan uji skala gelas dengan tujuan:

1. Membuktikan bahwa pelat besi dan arus listrik dapat menghilangkan warna larutan pewarna batik.
2. Mengukur muatan listrik (C/L) dan energi (kWh/m³) yang dibutuhkan, untuk memperbaiki angka di model simulasi.
3. Menguji cara mengukur warna yang murah, yaitu foto ponsel yang dikalibrasi, sebagai dasar sensor optik.
4. Mendokumentasikan alat dan proses secara nyata.

Uji yang sudah dilakukan terdiri atas kalibrasi warna, batch 1 (uji utama), dan batch 2 (pengulangan dengan pengambilan sampel berkala).

2. Hasil riset: uji elektrokoagulasi skala gelas

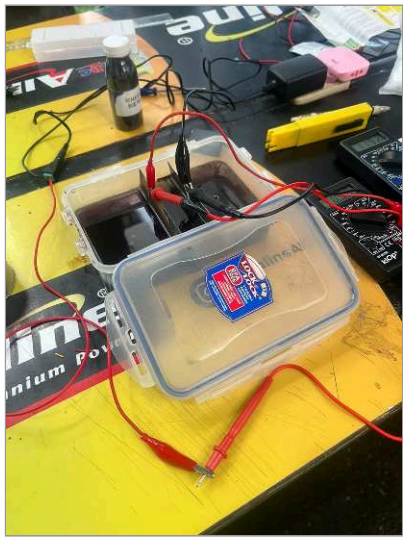
2.1 Alat dan kondisi uji



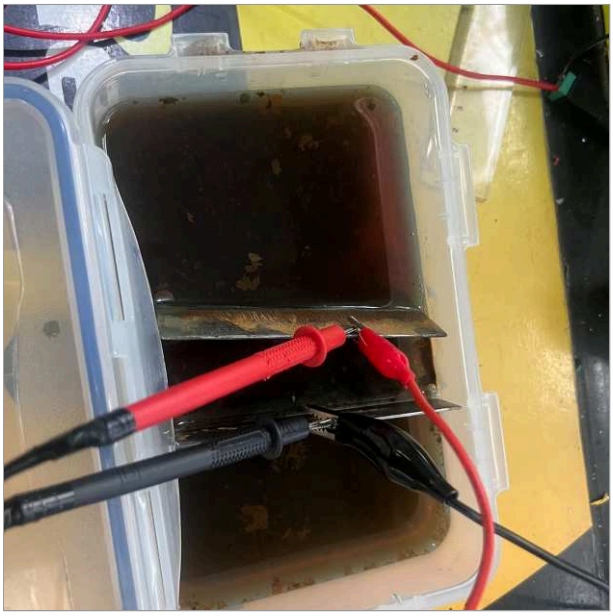
Gambar 1. Reaktor dengan dua pelat besi; kabel merah ke kutub positif, hitam ke kutub negatif.



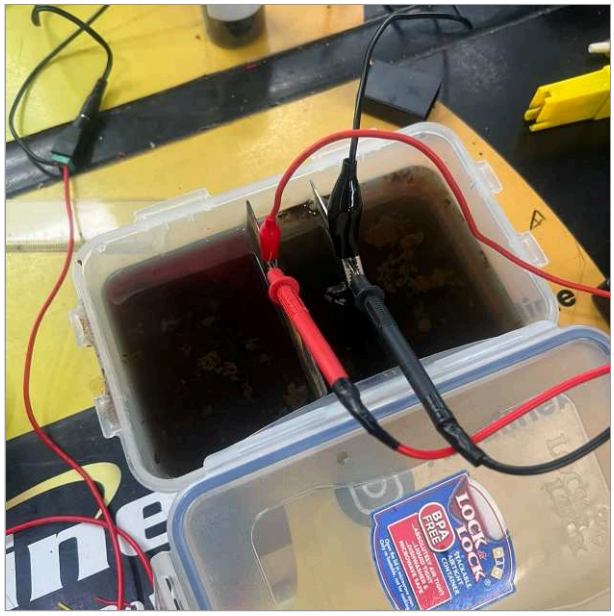
Gambar 2. Peralatan uji: multimeter, adaptor 12 V, dan larutan pewarna.



Gambar 3. Reaktor saat proses berjalan; multimeter dipasang seri untuk membaca arus.



Gambar 4. Pelat besi selama proses; larutan mulai berubah cokelat.



Gambar 5. Flok kuning-oranye terangkat ke permukaan oleh gelembung hidrogen dari katoda.

Tabel 2. Kondisi uji

Parameter	Nilai
Volume larutan	500 mL per batch
Pewarna	Remazol Black B (Reactive Black 5), 100 mg/L
Elektrolit	Na_2SO_4 2 g/L
pH awal	sekitar 7,7 (tanpa penyesuaian)

Parameter	Nilai
Elektroda	2 pelat besi 5×10 cm, tebal 1-2 mm, luas aktif ±40 cm², jarak antarpelat 4 cm
Catu daya	adaptor 12 V 2 A
Wadah	wadah plastik bening, ±500 mL
Pengukuran	arus dengan multimeter seri, tegangan di terminal, pH dengan kertas pH dan pH meter
Sampel	batch 1: 5 mL per titik; batch 2: 20 mL per titik pada menit 0, 2, 5, 10, 15, dan 30

Karena volume dan jarak pelat pada uji ini berbeda dari unit 50 L, hasilnya kami nyatakan dalam muatan listrik per liter (C/L), bukan waktu. Dengan begitu hasil skala gelas dapat dibandingkan dengan unit yang lebih besar.

2.2 Perhitungan

Muatan per liter sampai titik ke-n. Pada batch 2, V_L adalah volume efektif yang berkurang 20 mL setiap kali sampel diambil:

$$q_n = \Sigma\, I_i\, \Delta t_i \,/\, V_L \quad [\mathrm{C/L}]$$

Energi per volume dan massa besi terlarut menurut hukum Faraday:

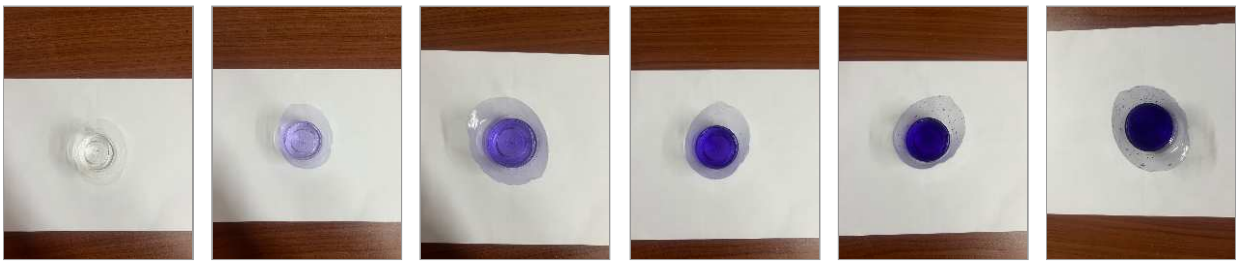
$$E = \Sigma\, V_i\, I_i\, \Delta t_i \,/\, (3{,}6\times10^{6}\cdot V_L/1000) \quad [\mathrm{kWh/m^3}]$$
$$m_{Fe} = \Sigma\, I\, \Delta t \cdot 55{,}85 \,/\, (2 \times 96.485) \quad [\mathrm{g}]$$

Absorbansi semu dari foto per kanal warna, dinormalisasi terhadap kertas putih di foto yang sama, serta model penurunan warna yang akan dicocokkan:

$$A = -\log_{10}(S_{sampel} / S_{aquadest}) \qquad C(q) = C_{sisa} + (C_0 - C_{sisa})\, e^{-kq}$$

2.3 Kalibrasi warna dengan foto ponsel

Kami belum memiliki spektrofotometer, sehingga warna diukur dari foto. Sampel 20 mL dituang ke gelas bening berdasar rata di atas kertas HVS putih, lalu difoto dari atas dengan lampu meja yang sama, tanpa flash atau HDR. Warna diambil dari bagian dalam cairan agar logo di dasar gelas tidak ikut terbaca. Deret kalibrasi dibuat dari larutan induk 150 mg/L.

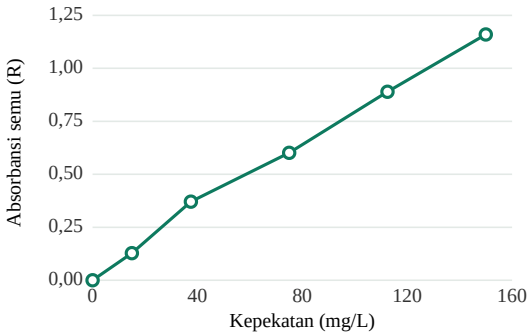


0 mg/L | 15 mg/L | 37,5 mg/L | 75 mg/L | 112,5 mg/L | 150 mg/L

Gambar 6. Deret kalibrasi dari aquadest sampai konsentrasi tertinggi.

Tabel 3. Hasil kalibrasi data uji

mg/L	Absorbansi R	Warna di foto
0	0	bening (aquadest)
15	0,128	ungu sangat muda
37,5	0,371	ungu muda
75	0,601	ungu
112,5	0,889	ungu kebiruan pekat
150	1,160	biru-ungu sangat pekat



Gambar 7. Absorbansi semu kanal merah naik hampir lurus terhadap konsentrasi.

Kanal merah (R) kami gunakan karena nilainya naik hampir linear terhadap konsentrasi. Kanal hijau (G) sudah jenuh sejak 75 mg/L sehingga 112,5 dan 150 mg/L tidak dapat dibedakan. Sebagai pengecekan, sampel awal batch 2 yang dibuat 100 mg/L terbaca 96,7 mg/L, sehingga kalibrasi dan pengenceranya konsisten.



Gambar 8. Gelas bening berdasar rata untuk semua foto sampel.

Cara ukur ini murah dan mudah diulang: satu ponsel, satu lampu meja, dan selembar HVS. Bila hasilnya dapat dikalibrasi terhadap uji Pt-Co di laboratorium, prinsip yang sama bisa dipindahkan ke sensor optik SOBAT, yaitu LED tiga warna dan sensor cahaya di ruang ukur gelap.

2.4 Batch 1 (uji utama)

Larutan 500 mL dengan pH awal sekitar 7,7. Perhitungan q dan E memakai V_L = 0,5 L karena sampel yang diambil hanya 5 mL per titik.

Tabel 4. Data batch 1 data uji

Menit	Arus (A)	Tegangan (V)	q (C/L)	E (kWh/m³)
0	0,42	11,98	0	0
2	0,53	11,90	114	0,38
5	0,53	11,91	305	1,01
10	0,53	11,92	623	2,06
15	0,56	11,92	950	3,15
20	0,57	11,90	1289	4,26

Menit	Arus (A)	Tegangan (V)	q (C/L)	E (kWh/m³)
30	0,57	11,90	1973	6,52

- Total muatan sekitar 986 C, setara dengan 0,285 g besi terlarut menurut hukum Faraday. Angka ini belum diverifikasi dengan penimbangan pelat.
- pH naik dengan sendirinya dari sekitar 7,7 menjadi 10,1, karena katoda menghasilkan ion OH^-.
- Warna memudar jelas dari menit 0 sampai 15, dengan perbedaan kecil antara menit 10 dan 15. Flok kuning-oranye terlihat di permukaan (Gambar 5) dan pelat mulai berkerak.
- Arus stabil di 0,42 sampai 0,57 A.
- Pada batch ini yang didokumentasikan hanya reaktornya, sehingga warna belum diukur secara kuantitatif.

2.5 Batch 2 (pengulangan)

Larutan diencerkan ke 100 mg/L dan pelat diamplas ulang. Pada setiap titik diambil sampel 20 mL untuk difoto; sampel menit 0 dikembalikan ke reaktor setelah difoto.



menit 0 menit 2 menit 5 menit 10 menit 15 menit 30

Gambar 9. Sampel batch 2 dari menit 0 sampai 30. Warna ungu hilang sejak menit 2; menit 5 dan 10 masih keruh oleh partikel besi; menit 15 dan 30 kuning jernih.

Tabel 5. Data batch 2 dan pengamatan foto

Menit	Arus (A)	Tegangan (V)	V_L (mL)	q (C/L)	E (kWh/m³)	Warna di foto	Sisa pewarna perkiraan	Keandalan
0	0,42	11,88	500	0	0	biru-ungu pekat	100% (96,7 mg/L)	valid
2	0,46	11,86	500	105,6	0,35	kuning-cokelat, ada partikel	≈13%	rendah
5	0,42	11,88	480	270,6	0,89	cokelat gelap, keruh	≈27%	tidak dipakai
10	0,43	11,90	460	547,8	1,81	cokelat gelap, keruh	≈35%	tidak dipakai
15	0,40	11,93	440	830,8	2,74	kuning jernih	≈10%	cukup
30	0,36	11,90	420	1645	5,44	kuning jernih	≈0% (diasumsikan)	cukup

- Total muatan sekitar 726 C, setara dengan 0,21 g besi terlarut. pH akhir 10,2.

- Arus turun perlahan dari 0,46 menjadi 0,36 A. Penyebab yang paling mungkin adalah muka air yang turun karena lima kali pengambilan sampel 20 mL, sehingga bagian pelat yang terendam berkurang. Ini pengaruh cara pengambilan sampel, bukan pengaruh proses.

2.6 Tantangan pengukuran: warna besi ikut terbaca

Setelah arus dialirkan, sampel berubah dari ungu menjadi kuning-cokelat. Warna ini sebagian besar berasal dari besi terlarut (Fe(III)), bukan pewarna, tetapi kamera ikut membacanya. Bila dibaca langsung dari kanal merah, menit 15 dan 30 seolah masih menyisakan sekitar 23% warna, padahal sebagian besar kemungkinan adalah besi.

Untuk memisahkannya, kami membandingkan ketiga kanal warna dengan anggapan bahwa sampel menit 30 sudah bebas pewarna. Hasilnya adalah kolom "sisa pewarna" pada Tabel 5. Anggapan ini masuk akal, tetapi masih perlu dibuktikan.

Sampel menit 5 dan 10 masih keruh oleh partikel besi yang melayang, sehingga terbaca lebih pekat daripada menit 2, sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara fisik. Karena itu kedua titik tersebut tidak kami pakai, dan kurva lengkap warna terhadap muatan beserta konstanta lajunya belum dapat ditentukan dari data ini.

2.7 Perbandingan

Tabel 6. Perbandingan batch 1 dan batch 2 data uji

Aspek	Batch 1	Batch 2	Keterangan
Arus awal	0,42 A	0,42 A	Kondisi awal berulang dengan baik
Tegangan	11,90-11,98 V	11,86-11,93 V	Catu daya stabil
Arus selama proses	naik ke 0,57 A	turun ke 0,36 A	Volume batch 2 berkurang karena pengambilan sampel
pH akhir	10,1	10,2	Kenaikan pH konsisten di kedua batch
Total muatan (besi teoretis)	986 C (0,285 g)	726 C (0,21 g)	Belum diverifikasi dengan penimbangan
q dan E pada menit 15	950 C/L, 3,15 kWh/m³	831 C/L, 2,74 kWh/m³	Mirip; pada titik ini sampel batch 2 sudah kuning jernih
Pengukuran warna	tidak ada	6 foto terkalibrasi	Hanya batch 2 yang dapat dianalisis warnanya

Tabel 7. Hasil uji, simulasi, dan target

Ukuran	Uji skala gelas	Simulasi	Target	Status
Energi sampai warna turun ±90%	antara 0,35 dan 2,7 kWh/m³	0,99 kWh/m³	≤ 5 kWh/m³	dalam rentang, belum pasti
Muatan sampai warna turun ±90%	antara 106 dan 831 C/L; perkiraan 100-300 C/L	-	diukur	perkiraan
Penurunan warna	sisa ±10% atau kurang pada 831 C/L	95% batch lolos 200 Pt-Co	≥ 90% dan ≤ 200 Pt-Co	belum diukur dalam Pt-Co
pH keluaran	naik ke 10,1-10,2	-	6-9	di atas batas

Ukuran	Uji skala gelas	Simulasi	Target	Status
Ketepatan sensor	foto ponsel: 100 mg/L terbaca 96,7 mg/L	-	$R^2 \geq 0{,}9$ terhadap Pt-Co	belum diuji terhadap Pt-Co
Penurunan TSS	belum diuji	-	≥ 85%	belum diuji

Tabel 7 juga menunjukkan bahwa pH keluaran berada di atas batas baku mutu 6-9. Pada unit sebenarnya kemungkinan dibutuhkan tahap penetralan, dan hal ini akan kami sertakan dalam pengujian berikutnya.

2.8 Temuan utama

> Pada uji skala gelas, warna larutan pewarna 100 mg/L turun hingga tersisa sekitar 10% atau kurang pada muatan sekitar 830 C/L (sekitar 2,7 kWh/m³), di bawah target 5 kWh/m³. Penurunan ini diperkirakan sudah tercapai pada muatan yang lebih rendah; titik tepatnya akan ditentukan pada uji lanjutan.
>
> Angka 830 C/L adalah batas atas yang didukung sampel jernih, bukan titik 90% yang pasti.

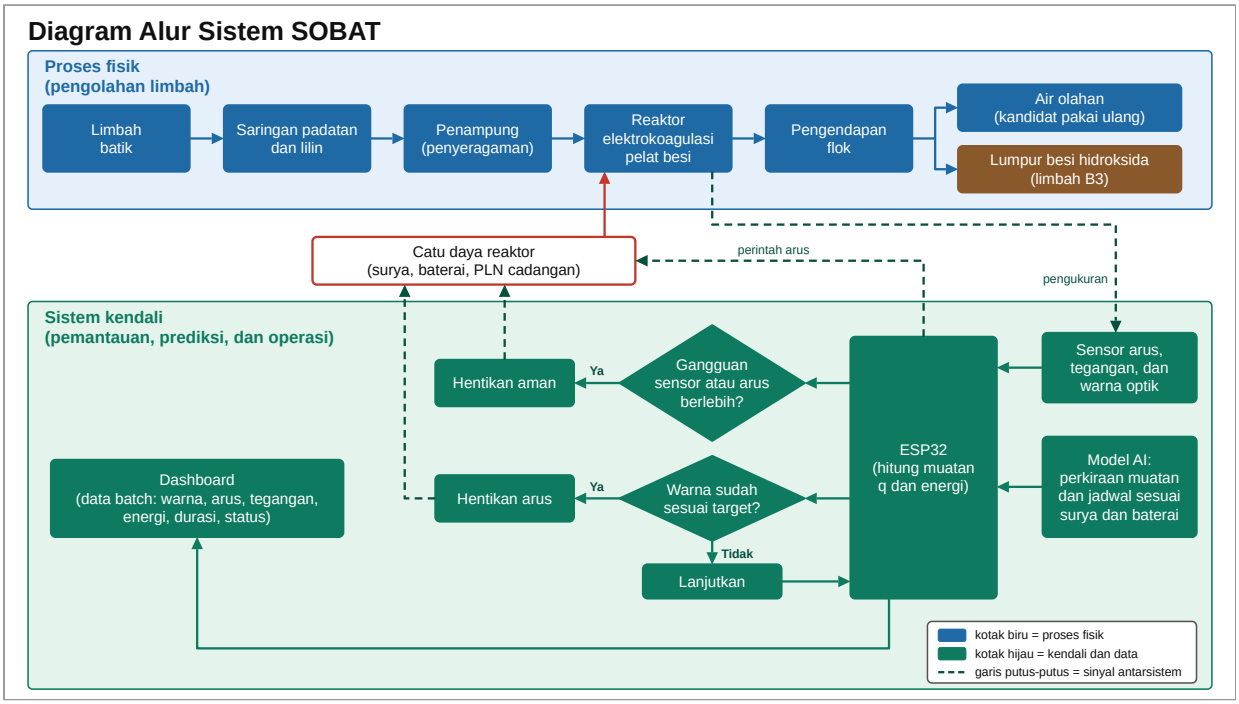
- Warna ungu hilang secara visual sejak menit 2 ($q \approx 106$ C/L). Sampel menit 15 dan 30 berupa cairan kuning jernih tanpa sisa ungu.
- Muatan untuk penurunan 90% berada di antara sekitar 106 dan 831 C/L, atau 0,35 sampai 2,7 kWh/m³. Estimasi simulasi 0,99 kWh/m³ berada dalam rentang ini, tetapi belum terkonfirmasi.
- perkiraan Penurunan 90% diperkirakan tercapai pada q sekitar 100 sampai 300 C/L (0,3 sampai 1,0 kWh/m³). Nilai awal untuk model simulasi: $k \approx 0{,}015$ per C/L (rentang 0,008-0,023) dan $C_{sisa} \approx 0$.
- pH naik dengan sendirinya dari sekitar 7,7 menjadi 10,1-10,2 di kedua batch.
- Kondisi awal (0,42 A, sekitar 11,9 V) berulang dengan baik antarbatch.
- Kalibrasi foto ponsel konsisten: larutan 100 mg/L terbaca 96,7 mg/L.

2.9 Rencana uji berikutnya

1. Mengendapkan sampel lebih lama (30-60 menit atau semalam) dan menyaring cairan atasnya sebelum difoto, agar partikel besi tidak ikut terbaca.
2. Menjalankan proses 30 menit tanpa pewarna sebagai acuan warna besi murni, sehingga pemisahan warna pewarna dan besi tidak lagi bergantung pada anggapan.
3. Menyusun kurva warna terhadap muatan, mencocokkan model C(q) untuk mendapatkan k, C_{sisa}, dan muatan untuk penurunan 90%, lalu memasukkannya ke model simulasi.
4. Menimbang pelat sebelum dan sesudah proses untuk memverifikasi hukum Faraday.
5. Menguji arus yang lebih besar dengan jarak pelat sekitar 0,7 cm, untuk memastikan hasil memang bergantung pada total muatan.
6. Mengulang uji pada volume 1,5 L, lalu dengan limbah batik asli dari mitra, dan membandingkannya dengan uji laboratorium (Pt-Co, COD, TSS).

3. Alur kerja sistem

3.1 Diagram alur



Gambar 10. Diagram alur SOBAT: jalur proses fisik (biru) dan jalur kendali (hijau). Garis putus-putus adalah sinyal antarsistem: pengukuran dari reaktor ke sensor, dan perintah arus dari ESP32 ke catu daya reaktor.

Jalur proses fisik (per batch)

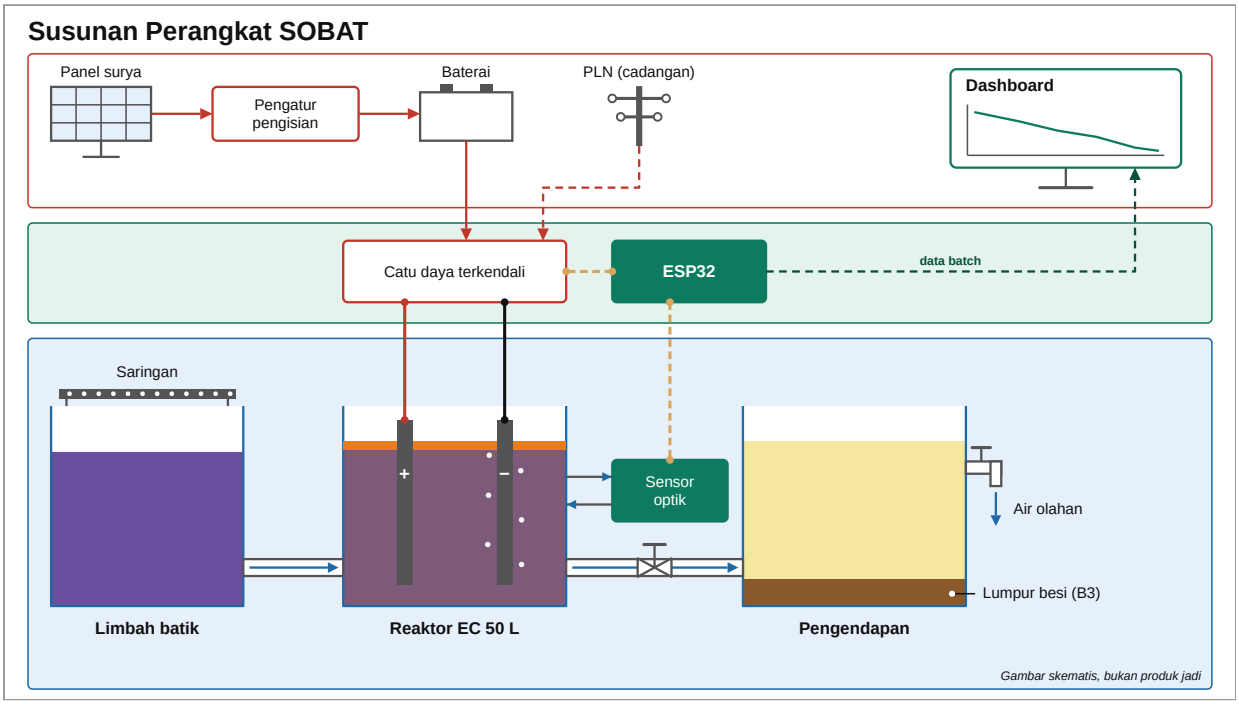
1. Limbah disaring dari padatan kasar dan sisa lilin, lalu ditampung agar karakteristiknya lebih seragam.
2. Limbah diolah di reaktor elektrokoagulasi ±50 L dengan pelat besi dan catu daya terkendali dari panel surya dan baterai.
3. Sensor optik membaca warna di ruang ukur dengan pencahayaan tetap.
4. Arus dihentikan saat warna mencapai target atau saat terjadi gangguan.
5. Flok diendapkan, lalu air olahan dipisahkan dari lumpur.
6. Hasilnya air olahan yang berpotensi dipakai ulang untuk membilas kain, dan lumpur besi hidroksida yang ditangani sebagai limbah B3.

Jalur kendali dan data

1. ESP32 membaca arus, tegangan, dan sensor optik.
2. Selama proses, ESP32 menghitung muatan kumulatif q dan energi, lalu mencatatnya.
3. Arus dihentikan bila warna sudah di bawah target. Bila sensor bermasalah atau arus berlebih, ESP32 menghentikan proses dengan aman.
4. Model AI memperkirakan muatan yang dibutuhkan dan menjadwalkan batch berdasarkan kondisi awal limbah dan ketersediaan energi surya.
5. Data batch dikirim ke dashboard. Seluruh kendali tetap berjalan tanpa internet.

Prinsip kimianya: arus melarutkan besi dari anoda ($Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$). Besi bereaksi dengan ion OH^- dari katoda dan oksigen membentuk flok $Fe(OH)_n$ yang mengikat zat warna dan partikel. Gelembung hidrogen dari katoda mengangkat sebagian flok ke permukaan, seperti yang terlihat pada Gambar 5.

3.2 Susunan perangkat



Gambar 11. Susunan perangkat SOBAT dalam tiga lapis: energi, kendali, dan aliran air (gambar skematis).

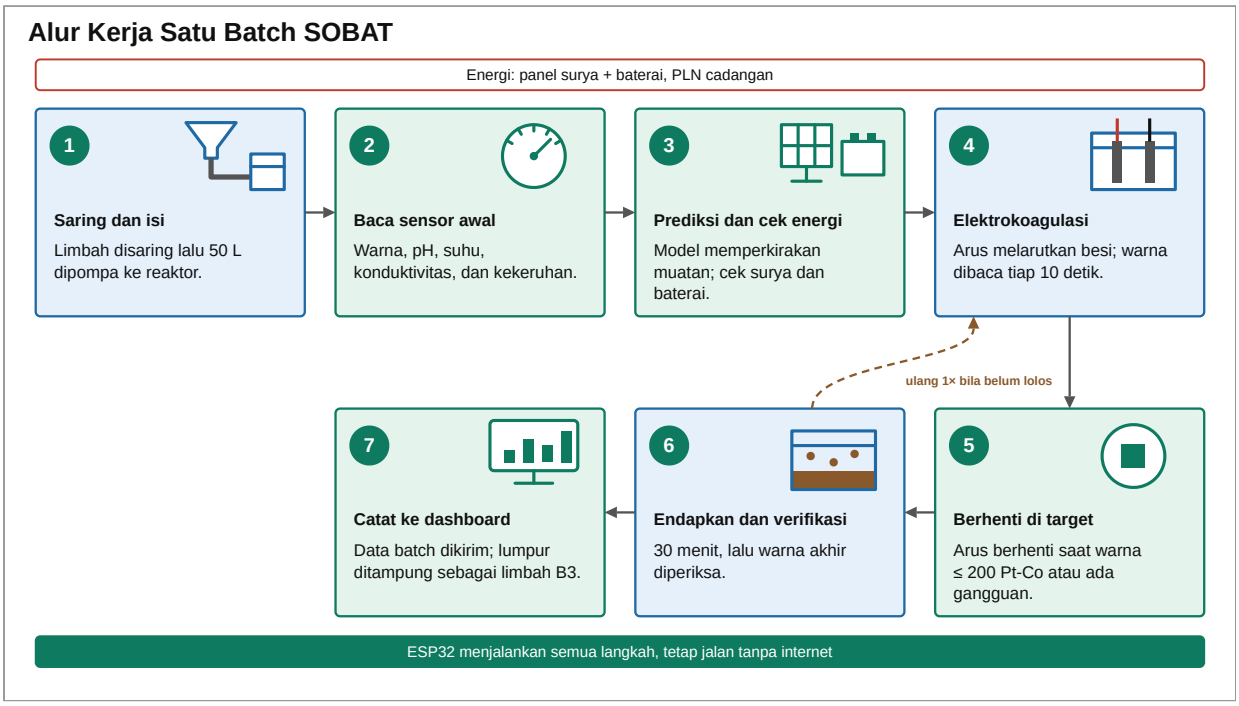
Tabel 8. Komponen dan status pengembangan

Komponen	Fungsi	Status
Reaktor elektrokoagulasi	±50 L per batch, pelat besi, catu arus terkendali	diuji skala gelas (500 mL)
Sensor optik warna	Membaca warna di ruang ukur gelap dan menjadi dasar penghentian arus	prinsip diuji dengan foto ponsel
ESP32	Kendali lokal, perhitungan muatan dan energi, pengaman, penyimpanan data saat offline	firmware selesai, belum diuji pada papan
Panel surya dan baterai	Sumber listrik utama, dengan PLN sebagai cadangan	dirancang dengan simulasi
Model AI	Perkiraan muatan dan jadwal batch sesuai ketersediaan energi	dilatih dari data simulasi; akan dilatih ulang dengan data uji
Dashboard	Riwayat batch, energi, dan laporan untuk DLH	berjalan (lihat 3.4)

Estimasi simulasi untuk unit penuh (simulasi): energi 0,99 kWh/m³, besi 119 g/m³, lumpur 1,77 kg/m³, biaya sekitar Rp7.700/m³, dan 95% batch memenuhi target warna.

Yang membedakan SOBAT: arus dihentikan berdasarkan pengukuran warna, bukan waktu tetap; energi setiap batch tercatat; kendali berjalan di lokasi tanpa internet; dan setiap batch dapat ditelusuri melalui dashboard.

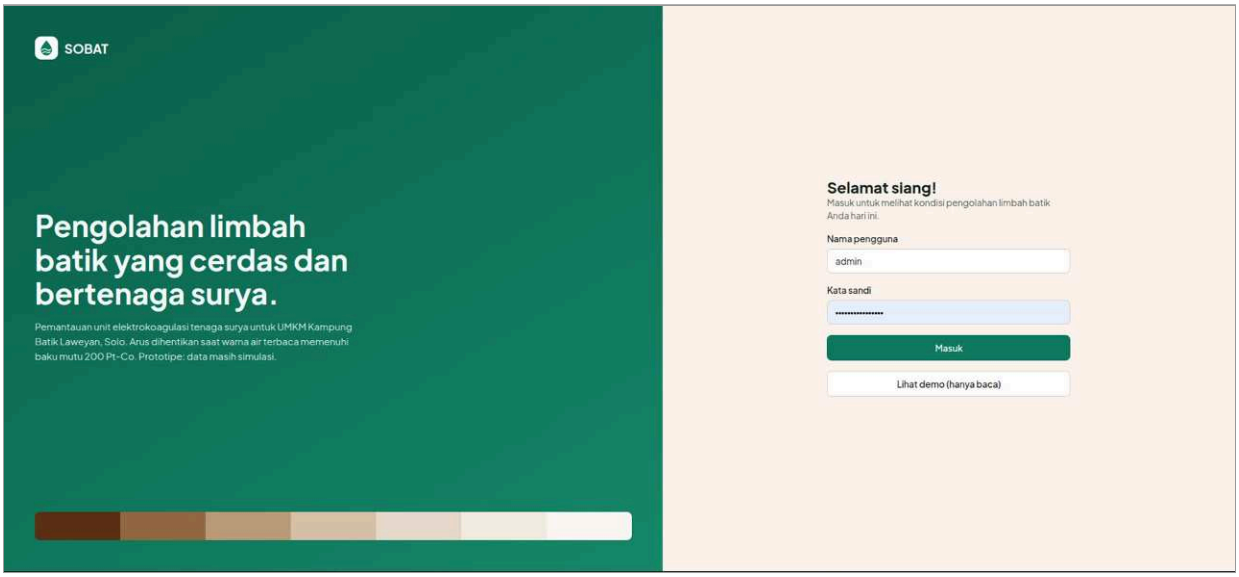
3.3 Alur kerja satu batch



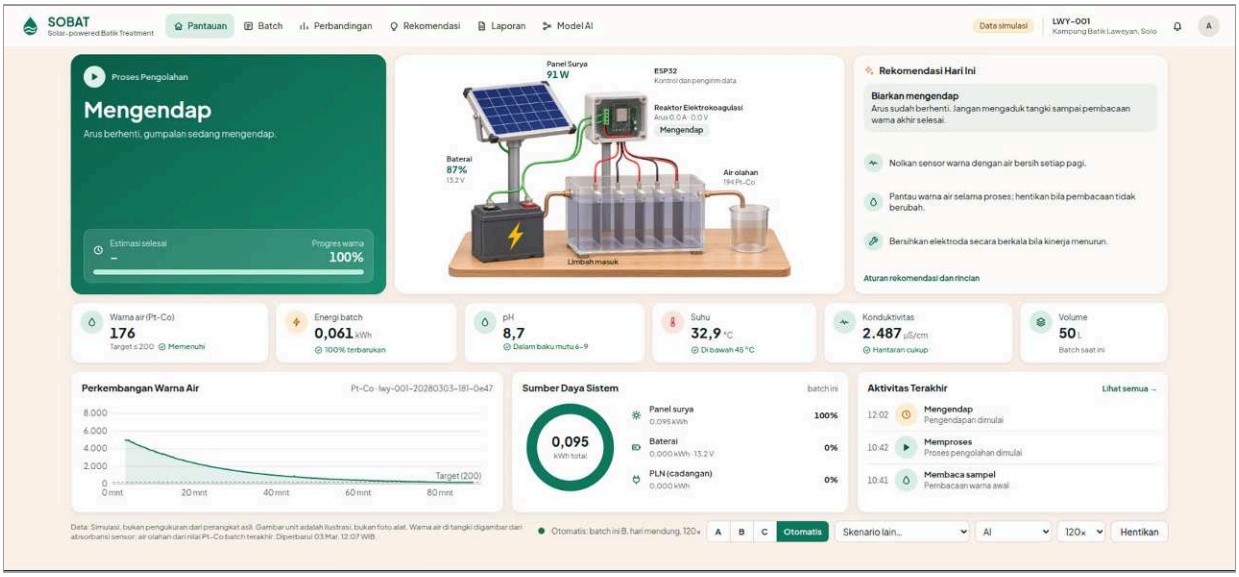
Gambar 12. Tujuh langkah satu batch, dari penyaringan limbah sampai data tercatat di dashboard.

3.4 Dashboard

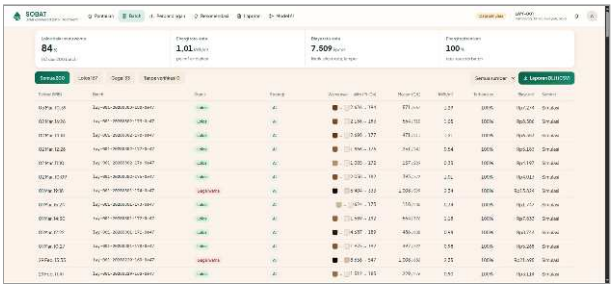
Dashboard sudah berjalan dan dapat dibuka di komputer maupun ponsel; kodenya tersedia di repositori tim [17]. Angka pada tangkapan layar berikut berasal dari simulasi, dan dashboard menandainya dengan label "Data simulasi".



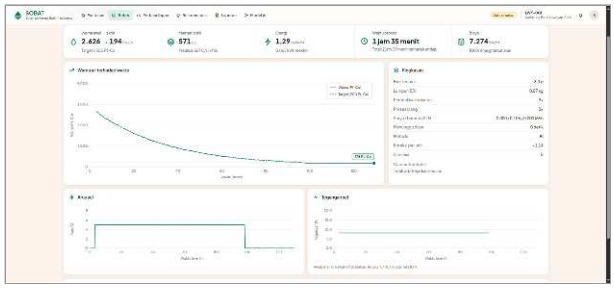
Gambar 13. Halaman masuk, dengan akun admin dan mode demo yang hanya dapat dibaca.



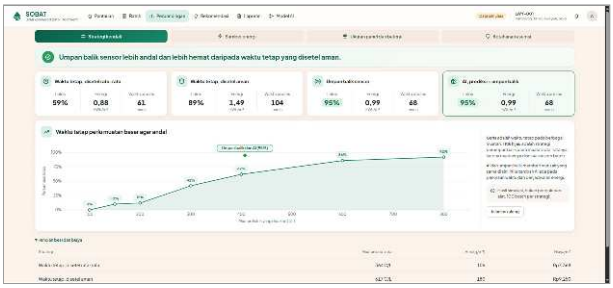
Gambar 14. Halaman Pantauan: tahap proses dan perkiraan waktu selesai, kondisi unit (daya panel, baterai, arus), rekomendasi, enam pembacaan sensor, grafik warna, sumber energi, dan aktivitas terakhir.



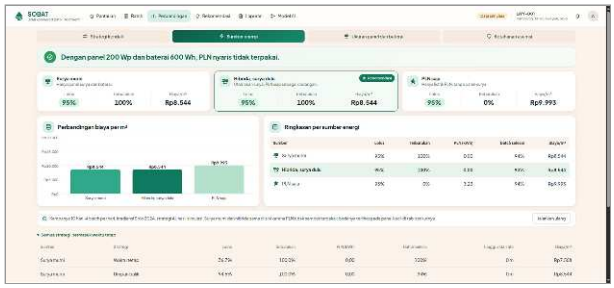
Gambar 15. Riwayat batch dengan status, warna awal dan akhir, energi, dan biaya.



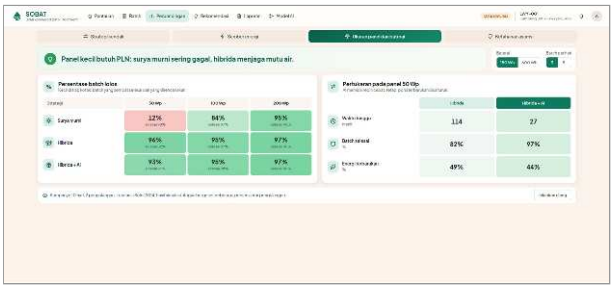
Gambar 16. Rincian batch: warna terhadap waktu, arus dan tegangan sel, besi terlarut, dan lumpur.



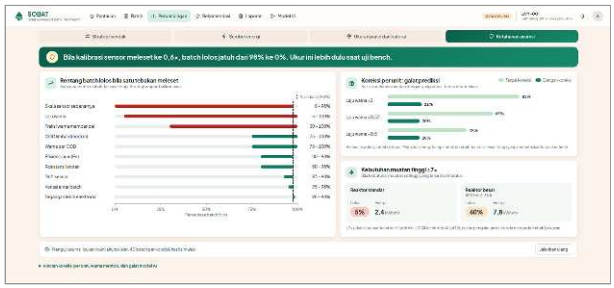
Gambar 17. Perbandingan strategi kendali: waktu tetap, umpan balik sensor, dan AI.



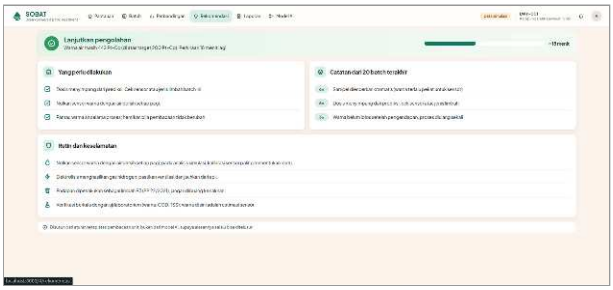
Gambar 18. Perbandingan sumber energi: surya, hibrida, dan PLN.



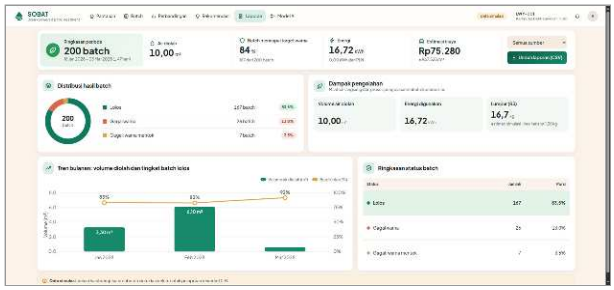
Gambar 19. Ukuran panel dan baterai yang dibutuhkan.



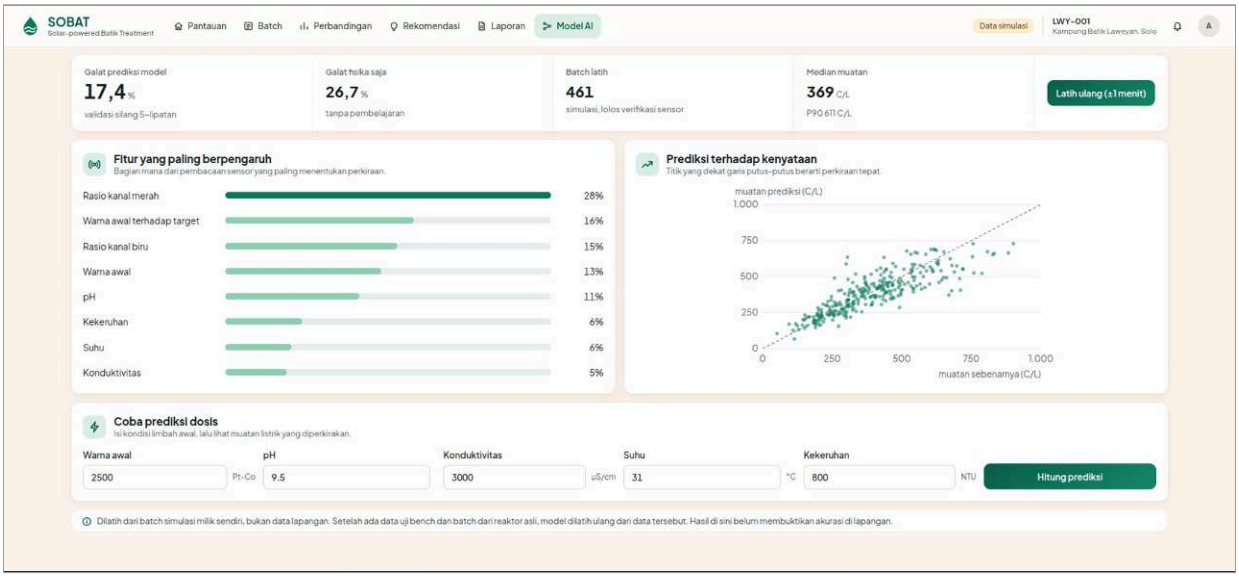
Gambar 20. Asumsi yang paling memengaruhi hasil.



Gambar 21. Rekomendasi untuk operator, disusun dari aturan tetap agar alasannya dapat ditelusuri.



Gambar 22. Laporan untuk DLH: volume terolah, batch yang memenuhi target, energi, biaya, lumpur, dan unduhan CSV.



Gambar 23. Halaman Model AI: galat model dibanding rumus fisika, fitur yang paling berpengaruh, dan formulir uji prediksi. Model masih dilatih dari data simulasi dan akan dilatih ulang dengan data uji.

4. Keterbatasan dan kesimpulan

4.1 Keterbatasan

- Kendali otomatis dengan ESP32 belum diterapkan, dan sensor belum dipasang sebagai masukan. Pada uji ini arus dan tegangan dibaca manual dengan multimeter, waktu dicatat langsung, dan warna diukur dari foto ponsel. Firmware ESP32 sudah selesai, tetapi belum dijalankan pada papan dengan sensor arus, tegangan, dan warna yang terpasang.
- Pewarna yang diuji baru Remazol Black B (Reactive Black 5) dalam larutan buatan. Naftol, indigosol, campuran pewarna, zat kimia lain yang biasa dipakai perajin, dan limbah batik asli belum diuji.
- Warna belum diukur dalam satuan Pt-Co di laboratorium, dan COD, TSS, serta BOD belum diuji. pH keluaran naik ke 10,1-10,2, di atas batas baku mutu 6-9.
- Skala uji masih 500 mL, jauh dari unit 50 L, dengan jarak pelat 4 cm dan pH awal sekitar 7,7. Pelat belum ditimbang, dan dua titik pengukuran batch 2 tidak dapat dipakai karena sampel masih keruh.

4.2 Kesimpulan

Hipotesis awal kami terbukti pada skala gelas: reaksi elektrokoagulasi dengan pelat besi dapat mengurangi warna larutan pewarna batik. Pada dua batch, warna ungu hilang secara visual sejak menit kedua, flok besi terbentuk dan terangkat sesuai teori, dan pada muatan sekitar 830 C/L (sekitar 2,7 kWh/m³) cairan menjadi kuning jernih dengan sisa pewarna sekitar 10% atau kurang. Energi tersebut masih di bawah target 5 kWh/m³, dan estimasi simulasi kami (0,99 kWh/m³) berada dalam rentang hasil uji.

Hasil ini membuktikan prinsip kerja untuk satu jenis pewarna pada skala gelas. Untuk menyatakan SOBAT mampu mengolah limbah batik secara umum, masih dibutuhkan uji dengan pewarna lain dan limbah batik asli, uji laboratorium Pt-Co, COD, dan TSS, serta penerapan kendali otomatis dengan ESP32 dan sensor terpasang. Ketiganya sudah masuk dalam rencana kami menuju TKT 5 sampai 6.

Daftar pustaka

[1] ANTARA, "Kemenperin sebut industri batik menyerap 200 ribu tenaga kerja," 26 Sep. 2024. https://www.antaranews.com/berita/4360315/kemenperin-sebut-industri-batik-menyerap-200-ribu-tenaga-kerja

[2] Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, "Tambah IPAL, pelaku usaha batik didorong terapkan standar industri hijau." https://jatengprov.go.id/beritadaerah/tambah-ipal-pelaku-usaha-batik-didorong-terapkan-standar-industri-hijau/

[3] N. R. Juliardi AR, N. Andini, dan Yuliatin AS, "Analisis toksisitas limbah cair batik tulis dan bioconcentration factor ikan sepat (Trichogaster tricopterus)," Envirotek, vol. 12, no. 1, hlm. 19-26, 2020, doi: 10.33005/envirotek.v12i1.44.

[4] S. Oktavia dan C. Novi, "Acute toxicity of household-scale Lebak batik industrial wastewater on common carp," Biosfer: Jurnal Tadris Biologi, vol. 12, no. 2, hlm. 140-148, 2021, doi: 10.24042/biosfer.v12i2.9737.

[5] Validnews, "Mengawal bangkitnya batik agar minim residu." https://validnews.id/nasional/mengawal-bangkitnya-batik-agar-minim-residu

[6] Radar Solo, "Dorong penggunaan pewarna alami dan IPAL komunal di Kampung Batik Laweyan," 4 Agu. 2025. https://radarsolo.jawapos.com/solo/846389849/dorong-penggunaan-pewarna-alami-dan-ipal-komunal-di-kampung-batik-laweyan

[7] S. A. Ariani dkk., "Evaluasi IPAL komunal pada beberapa sentra batik di Kampung Batik Laweyan," Prosiding Kolokium Riset Mahasiswa, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025. https://proceedings.ums.ac.id/korma/article/view/6701

[8] Kementerian LHK, Peraturan Menteri LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan Kedua atas Permen LH Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, 2019.

[9] Solopos, "Limbah industri batik cemari sungai-sungai di Solo," 2017. https://www.solopos.com/limbah-industri-batik-cemari-sungai-sungai-di-solo-856479

[10] Merdeka.com, "Limbah batik dominasi pencemaran sungai di Solo," 3 Okt. 2017. https://www.merdeka.com/peristiwa/limbah-batik-dominasi-pencemaran-sungai-di-solo.html

[11] Greenpeace Indonesia, Koalisi Melawan Limbah, dan Institute of Ecology Universitas Padjadjaran, "Konsekuensi tersembunyi: Valuasi kerugian ekonomi akibat pencemaran industri," 2016, dikutip dalam Mongabay Indonesia, 23 Mei 2016. https://www.mongabay.co.id/2016/05/23/masalah-citarum-masalah-kita-semua/

[12] detikJateng, "Bengawan Solo tercemar limbah ciu-tekstil, pengolahan air baku disetop," 21 Mei 2024. https://www.detik.com/jateng/berita/d-7351077/bengawan-solo-tercemar-limbah-ciu-tekstil-pengolahan-air-baku-disetop

[13] detikNews, "Pengolahan air Bengawan Solo disetop, PDAM Solo khawatirkan cadangan air minum," 9 Sep. 2021. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5716197/pengolahan-air-bengawan-solo-disetop-pdam-solo-khawatirkan-cadangan-air-minum

[14] Kompas.com, "Bengawan Solo tercemar limbah ciu, diduga sudah berlangsung 5 tahun," 9 Sep. 2021. https://regional.kompas.com/read/2021/09/09/122705378/bengawan-solo-tercemar-limbah-ciu-diduga-sudah-berlangsung-5-tahun

[15] ANTARA, "PDAM Toya Wening Solo hentikan operasi pengolahan air karena limbah," 21 Des. 2023. https://www.antaranews.com/berita/3881784/pdam-toya-wening-solo-hentikan-operasi-pengolahan-air-karena-limbah

[16] J. Fadzli, S. W. Puasa, N. R. Nik Him, K. H. Ku Hamid, dan N. Amri, "Electrocoagulation: Removing colour and COD from simulated and actual batik wastewater," Desalination and Water Treatment, vol. 320, 100658, 2024, doi: 10.1016/j.dwt.2024.100658.

[17] Tim SOBAT, "UNS-Innovation-Hackathon-2026," repositori GitHub, 2026. https://github.com/Ajilaca/UNS-Innovation-Hackathon-2026

Lampiran: bahan dan alat uji

Tabel 9. Bahan dan alat

Bahan atau alat	Keterangan
Pelat besi	2 buah, 5×10 cm, tebal 1-2 mm, luas aktif ±40 cm^2, diamplas sebelum dipakai
Adaptor	12 V 2 A, dengan penjepit buaya merah (+) dan hitam (−)
Multimeter	Dipasang seri untuk membaca arus; tegangan dibaca di terminal
Wadah reaktor	Wadah plastik bening, ±500 mL larutan
Pewarna	Remazol Black B (Reactive Black 5), 100 mg/L
Elektrolit	Na_2SO_4 2 g/L
Pengukur pH	Kertas pH dan pH meter
Timbangan	Untuk menimbang pewarna dan elektrolit
Aquadest	Pelarut dan blanko kalibrasi
Pengukur warna	Ponsel, gelas bening berdasar rata, kertas HVS putih, dan lampu meja